CẢI TIẾN PDSM BẰNG NGƯỠNG THÍCH NGHI

Triển khai, cách chạy, quá trình thực nghiệm và giới hạn đánh giá

Project: synth-speech-eval / XSQ-AST
Dữ liệu: inputs/input_sample.wav
Ngày lập: 07/11/2026, giờ Việt Nam (UTC+7)

Hạng mục	Kết quả xác minh
Thuật toán	score > mean + lambda × std, ddof=0; không ép số chọn tối thiểu
Kiểm thử	41/41 ca qua trong môi trường pipeline đầy đủ
Hồi quy MOS	4 dòng; chênh lệch tuyệt đối lớn nhất bằng 0
Nhãn lỗi	Chưa có; không báo cáo Precision, Recall hoặc F1 thực nghiệm
Chạy audio	Offline hoàn tất (exit 0); 139 khoảng / 4 nhóm, lambda=1 chọn 17; cả 17 là ký hiệu <s>.

Phạm vi kết luận

Báo cáo xác nhận việc triển khai, tính nhất quán đầu vào/đầu ra và kết quả chạy quan sát được. Adaptive là giả thuyết về định vị vùng có vấn đề; chưa có bằng chứng cải thiện chất lượng định vị trên tập test độc lập.

Dữ liệu giả lập dùng kiểm tra phần mềm được trình bày tách khỏi dữ liệu audio thật. Báo cáo cũ và các output trước được giữ lại.

01 / Yêu cầu và thay đổi trong project

Tài liệu chỉ dẫn được đọc là docs/HUONG_DAN_CAI_TIEN.md. Dù có mục “Phần đã triển khai”, các thành phần tương ứng chưa có trong mã tại thời điểm kiểm tra; chúng được dùng như đặc tả để thực hiện. Tài liệu gốc được giữ nguyên.

Yêu cầu	Nơi triển khai
Adaptive, ổn định thứ tự điểm bằng nhau, kiểm tra tham số	src/process/pdsm.py
Xuất mọi điểm và số chọn theo từng dòng	src/process/proc.py; phoneme_export.py
Chạy baseline/adaptive cùng thiết lập	configs/baseline.yaml; adaptive.yaml
So sánh sáu quy tắc không chạy lại model	src/compare_pdsm.py
Kiểm thử trường hợp biên và pipeline	tests/test_adaptive_pdsm.py; test_pipeline_export.py
Chuẩn bị ASR/alignment và hướng dẫn sử dụng	scripts/cache_alignment_models.py; docs/CAI_TIEN_DA_TRIEN_KHAI.md

Các quyết định để khớp workspace thực tế

Thay đường dẫn mẫu ../thuc-nghiem/ trong tài liệu bằng inputs/ hiện có. Output adaptive và baseline được tách thư mục để giữ kết quả cũ. Cấu hình mặc định của project vẫn chọn top 10%; chỉ cấu hình adaptive mới bật quy tắc mới.

Hai cấu hình mẫu đều dùng MOS, GradCAM, abs + L2, batch 1 và ngưỡng chất lượng 3. Không huấn luyện lại mô hình, không thay trọng số SQ-AST, không sửa wrapper căn chỉnh trong phạm vi cải tiến này.

Các sửa lỗi kỹ thuật đi kèm

Lưu SQ-AST score trước alignment; ghi CSV theo nhóm và đóng file trong finally; lưu đúng số âm vị được chọn ở từng dòng; giữ danh sách KDE thẳng hàng khi có nhiều chiều; CLI trả mã lỗi khác 0 khi pipeline thất bại. Đây là cải thiện độ tin cậy khi chạy, không phải bằng chứng tăng F1.

02 / Thuật toán và hai sửa lỗi chung

Với nhóm g là một file/kênh/đoạn/chiều chất lượng, lấy saliency trên từng khoảng âm vị rồi gộp thành điểm s. Cấu hình hiện tại dùng trị tuyệt đối và chuẩn L2 của các ô thời gian - tần số trong khoảng đó.

```
mu = mean(scores)
sigma = std(scores, ddof=0)
cutoff = mu + adaptive_lambda * sigma
selected = scores > cutoff
```

Lambda phải hữu hạn và không âm. Dùng dấu > nghiêm ngặt: điểm bằng cutoff không được chọn. Nếu chỉ có một điểm hoặc tất cả điểm bằng nhau, không chọn âm vị nào. Không ép chọn tối thiểu. Khi xếp hạng, điểm bằng nhau giữ thứ tự thời gian.

Trường hợp	Hành vi đúng
[1, 1, 1], lambda=1	mu=1, sigma=0, cutoff=1; chọn 0
[7], lambda=1	cutoff=7; chọn 0
[0, 0, 10], lambda=1	cutoff xấp xỉ 8,0474; chọn điểm 10
N=3, percent=0.1	floor(0,3)=0; chọn 0
Một âm vị chỉ có một frame	Pooling và mask vẫn bao gồm frame đó

Sửa chung cho baseline và adaptive

Khung cuối: end_frame được lưu dạng bao gồm. Pooling và tô mask dùng start:end+1, khắc phục mất frame cuối hoặc khoảng rỗng với âm vị một frame.

Top phần trăm bằng 0: số chọn là floor(N × k). Lát cắt cũ [-0:] lấy cả mảng; bản sửa dùng số lượng 0 đúng nghĩa. Baseline là top 10% đã sửa lỗi, vì vậy không quy tác dụng của hai sửa lỗi này cho adaptive.

Điểm saliency thể hiện mức quan trọng với mô hình. Nó không được hiệu chuẩn thành xác suất âm vị có lỗi. Không có âm vị được chọn cũng không chứng minh audio không có lỗi.

03 / Input và thiết lập thực nghiệm

Thuộc tính	Giá trị
File audio	inputs/input_sample.wav
Định dạng	PCM 16 bit, stereo, 44.100 Hz
Độ dài	692.729 mẫu/kênh; 15,708140590 giây
Kích thước	2.770.960 byte
Số file độc lập	1; được xử lý thành 4 dòng đoạn/kênh
Mô hình chất lượng	SQ-AST MOS; trọng số mos.pth đã tải
Saliency và pooling	GradCAM; chuẩn hóa saliency; abs; L2
Chọn nhóm phân tích	sq_mos <= 3; cả 4 dòng đều đạt điều kiện
Adaptive mẫu	lambda=1,0; k=0,1 không dùng trong nhánh adaptive

Phân đoạn cho cả hai kênh 0 và 1

Đoạn	Khoảng mẫu [start,end)	Khoảng giây trên file
1	[0, 379439)	[0,000000; 8,604059)
2	[313289, 692728)	[7,104059; 15,708118)

Hai đoạn chồng lấn khoảng 1,5 giây. Bốn dòng không phải bốn audio độc lập; không dùng chúng như bốn quan sát độc lập để ước lượng độ tin cậy. Cách làm tròn của bộ chia đoạn gốc bỏ một mẫu cuối, xấp xỉ 22,7 micro giây.

Hai loại ngưỡng có vai trò khác nhau

score_threshold=3 lọc đoạn theo dự đoán chất lượng SQ-AST. mean + lambda × std chọn âm vị trong mỗi đoạn đã lọc. Khi so sánh phải giữ nguyên tập đoạn và ngưỡng chất lượng; nếu muốn phân tích toàn bộ, đặt threshold=5 cho tất cả cấu hình tương ứng.

Ngôn ngữ cấu hình là en, phonemize cố định en-us. ASR tự nhận diện en với xác suất 0,25 ở 30 giây đầu của batch ghép; độ tin cậy thấp. Ngôn ngữ thực và bản chép lời chưa được người nghe xác nhận.

04 / Môi trường và trọng số

Lỗi ModuleNotFoundError: torch trước đây đến từ Python trên máy chưa có thư viện tương ứng. Thực nghiệm hiện tại dùng Docker Linux CPU để tránh phụ thuộc vào Python 3.15 của host.

Thành phần	Thiết lập quan sát
Runtime	Linux amd64; Python 3.12.16; CPU; 4 luồng
Deep learning	torch 2.8.0+cpu; torchaudio 2.8.0+cpu
Pipeline	transformers 4.57.6; whisperx 3.8.2; phonemizer 3.3.0
Xử lý số	NumPy 2.4.4; pandas 2.3.3; SciPy 1.17.1
TorchCodec	0.7.0 tương thích torch 2.8; pip check và load VAD qua
Cache dùng lại	Docker volume synth-speech-eval-cache tại /root/.cache
Image chạy	synth-speech-eval-cpu:local

Tài nguyên cần có cho nhánh giải thích

Trọng số	Dung lượng byte	Nguồn
SQ-AST MOS	344.817.004	SQ-AST / Tubcloud chính thức
faster-whisper-small	483.546.902	Systran/faster-whisper-small
wav2vec2 alignment	1.263.535.127	facebook/wav2vec2-lv-60-espeak-cv-ft

Cả năm trọng số SQ-AST đã có từ thực nghiệm trước, nhưng cấu hình cải tiến chỉ nạp MOS. Hai mô hình bổ sung đã được cache thành công; revision và tên file được ghi trong model_cache_manifest.json. Việc tải gặp gián đoạn mạng và DNS; script có retry và dùng cache tải tiếp.

Sửa phiên bản TorchCodec là thay đổi môi trường để VAD đọc audio được; không gộp tác dụng của sửa môi trường vào đánh giá thuật toán adaptive. Image trước được giữ với tag pre-adaptive-20261107.

05 / Quá trình chạy với audio thật

Nhật ký trong container dùng UTC. Cộng 7 giờ để đối chiếu giờ Việt Nam. Thời gian tải model phụ thuộc mạng và không đại diện cho thời gian suy luận sau khi cache đã đủ.

Mốc / lượt	Diễn biến thực tế
Lượt đầu 14:45 UTC	SQ-AST hoàn tất 4 dòng; inference 1 phút 56,837 giây. Nhánh sâu dừng do tải model bị gián đoạn. Exit code 1.
Kiểm tra môi trường	TorchCodec được cố định 0.7.0; VAD load thành công.
Chuẩn bị cache	Đã tải đủ ASR và alignment; có manifest revision/dung lượng.
Lượt online 15:10 UTC	Ghi đủ 139 khoảng; xử lý hoàn tất trong 13:30,032. Còn tác vụ tải nền sau khi phân tích đã xong.
Lượt offline 15:26 UTC	Offline hoàn tất (exit 0); 139 khoảng / 4 nhóm, lambda=1 chọn 17; cả 17 là ký hiệu <s>.

Kết quả MOS không đổi trên dữ liệu này

Kênh	Đoạn	MOS trước	MOS sau	|Sai khác|
0	1	1,116528	1,116528	0
0	2	1,1738622	1,1738622	0
1	1	1,1337616	1,1337616	0
1	2	1,157232	1,157232	0

Bảng đối chiếu lấy từ TSV cũ và TSV mới, không suy ra từ biểu đồ. Max absolute delta = 0 trên bốn dòng, trong ngưỡng kiểm tra 1e-5. Kết quả phù hợp với phạm vi chỉ thay chọn saliency, không thay mô hình MOS.

Cách nhận biết chạy hoàn tất

output_sq_ast.tsv chỉ chứng minh nhánh dự đoán chất lượng đã chạy. Cần kiểm tra exit code, dòng Completed analysis, phoneme_scores.csv và output_thresholded.tsv để xác nhận toàn bộ nhánh âm vị. File CSV ghi được từng phần cũng không tự chứng minh lượt chạy hoàn tất.

Log đầu: outputs/improvement/adaptive_audio.log. Log chạy lại: outputs/improvement/adaptive_audio_retry.log. Audit lưu trạng thái và đường dẫn tương ứng để có thể kiểm tra lại.

Lượt online đã ghi xong phân tích trong 13:30,032 nhưng Python còn chờ tải bản safetensors chuyển đổi ở luồng nền. Tiến trình này được dừng sau khi lưu output (exit 143), rồi chạy lại toàn bộ ở chế độ offline để xác minh CLI thoát bình thường. Đây là vấn đề môi trường/tác vụ nền, không được tính là cải thiện thuật toán.

Lượt offline 15:26:15-15:32:30 UTC (22:26:15-22:32:30 Việt Nam) hoàn tất trong 6 phút 15,040 giây, exit code 0. CSV 139 dòng có SHA256 trùng lượt online.

06 / Đầu ra điểm âm vị và cách đọc

Mỗi dòng CSV biểu diễn một khoảng liên tiếp có cùng nhãn argmax của PPG, thuộc một đoạn/kênh và một chiều chất lượng. CSV xuất mọi khoảng, kể cả khoảng không được chọn; không chỉ xuất các ứng viên tốt nhất.

Nhóm cột	Ý nghĩa
dataset, file_path, wav_channel, wav_start, wav_end, dimension	Khóa nhóm, đủ để không trộn phân bố điểm giữa các đoạn/kênh/chiều.
phoneme_index, phoneme_count, phoneme_id, phoneme	Thứ tự, tổng số và nhãn backend; giữ ký hiệu trống/đặc biệt.
start_frame, end_frame	Frame địa phương; end_frame bao gồm.
start_seconds, end_seconds	Khoảng [start,end) trên file WAV gốc.
score, selected, selection_rank, cutoff	Điểm gộp và quyết định của cấu hình đang chạy.
saliency_method, pdsm_preprocess, pdsm_pool	Thông tin phép tính để kiểm tra tính công bằng.
label, split	Để trống; chỉ điền khi có nhãn độc lập và chia tập.

```
base = wav_start / file_fs
start_seconds = base + start_frame * 0.01
end_seconds = min(
    wav_end / file_fs, base + (end_frame + 1) * 0.01
)
```

Mốc thời gian được kiểm tra nằm trong đoạn gốc và có độ dài dương. Đây là phép đổi lưới frame của backend; không phải bằng chứng ranh giới âm vị đã khớp thực tế bằng ground truth.

Trong output_thresholded.tsv, pdsm_sq_mos_num là số âm vị được chọn của chính dòng đó. Dòng không đủ điều kiện ở một chiều giữ n/a thay vì bị tính như một âm vị.

Thống kê audio thật với lambda=1,0

Kênh / đoạn	Tổng khoảng	Số chọn	Cutoff
0 / 1	15	2	42.3987
0 / 2	52	5	22.0176
1 / 1	35	5	24.2783
1 / 2	37	5	24.9311

Ví dụ dòng đầu: kênh 0 / đoạn 1, ký hiệu <s>, frame [0,520] bao gồm hai đầu; thời gian [0; 5,21) giây; score=93,270950; cutoff=42,398666; selected=1. Đây là ký hiệu backend, chưa phải lỗi được xác nhận.

07 / So sánh sáu quy tắc trên cùng điểm

Công cụ compare_pdsm không nạp audio model. Chạy sáu quy tắc trên cùng một bảng score giúp giữ nguyên segmentation, alignment và saliency, tránh tốn sáu lượt suy luận và tránh chênh lệch ngẫu nhiên giữa các lượt.

Quy tắc	Số lượng / điều kiện
top_5pct	floor(N × 0,05)
top_10pct	floor(N × 0,10)
top_20pct	floor(N × 0,20)
adaptive_0.5	s > mu + 0,5 × sigma
adaptive_1.0	s > mu + 1,0 × sigma
adaptive_1.5	s > mu + 1,5 × sigma

Ba file đầu ra

comparison.csv: đếm file/nhóm/âm vị/số chọn; thống kê theo split và chiều, thêm dòng ALL gộp micro. Không cộng ALL với các chiều một lần nữa.

selections.csv: giữ cột đầu vào và thêm method_selected, method_rank, method_cutoff cho mỗi phương pháp; số dòng bằng sáu lần số dòng đầu vào.

selected_on_dev.json: SHA256 input, quy tắc làm tròn/so sánh và phương pháp tốt nhất trên dev nếu có đủ nhãn. Nếu chưa có dev được gán nhãn hoặc không có lỗi dương tính trên dev, không tự chọn.

Chỉ số chỉ tính khi có nhãn

```
Precision = TP / (TP + FP)
Recall    = TP / (TP + FN)
F1        = 2 * Precision * Recall / (Precision + Recall)
FPR       = FP / (FP + TN)
```

Nếu có nhãn nhưng mẫu số bằng 0, Precision/Recall/F1 được ghi 0; FPR không có âm tính để trống. Khi hoàn toàn chưa có nhãn, mọi confusion count và chỉ số chất lượng để trống, không điền 0 thay cho “chưa đo”.

08 / Kết quả so sánh và diễn giải

Bảng dưới dùng điểm xuất từ audio thật. Các nhóm âm vị được backend tạo tự động; chưa được kiểm chứng ranh giới hay nhãn lỗi bởi người nghe.

Phương pháp	Tổng âm vị	Số chọn	Tỉ lệ chọn
top_5pct	139	4	2.88%
top_10pct	139	12	8.63%
top_20pct	139	27	19.42%
adaptive_0.5	139	25	17.99%
adaptive_1.0	139	17	12.23%
adaptive_1.5	139	15	10.79%

Số âm vị là tổng qua các đoạn/kênh; vùng chồng lấn được tính trong từng nhóm, không phải số âm vị duy nhất của file gốc. Chênh lệch số chọn chỉ mô tả hành vi của quy tắc, chưa cho biết đúng/sai.

Quan sát quan trọng: cả 17 khoảng adaptive lambda=1 chọn đều có nhãn đặc biệt <s> của backend. Không diễn giải chúng như 17 âm vị phát âm sai. Các khoảng dài chưa căn chỉnh và thiên lệch độ dài của L2 có thể chi phối lựa chọn; wrapper hiện tại cần được kiểm tra riêng.

Top phần trăm làm tròn xuống trong từng nhóm, nên top 5% tổng chỉ đạt 2,88% (4/139). CSV lựa chọn có 834 dòng = 139 × 6.

Kiểm tra CLI bằng 20 điểm nhân tạo, tách biệt audio

Phương pháp	Số chọn / 20	Tỉ lệ
top_5pct	1	5%
top_10pct	2	10%
top_20pct	4	20%
adaptive_0.5	7	35%
adaptive_1.0	4	20%
adaptive_1.5	1	5%

Input ví dụ là dãy điểm 0 đến 19, không có audio và không có nhãn. Trung bình 9,5; độ lệch chuẩn tổng thể khoảng 5,7663. Đây chỉ là kiểm chứng công cụ và cách chọn. Không dùng bảng này để kết luận adaptive tốt hơn top 10%.

Giới hạn bắt buộc: chưa có nhãn lỗi hoặc dev/test độc lập. Precision, Recall, F1 và FPR thực nghiệm chưa được đo; selected_on_dev.json phải mang trạng thái not_selected. Lambda=1,0 là cấu hình minh họa, không phải tham số đã tối ưu bằng dữ liệu.

09 / Kiểm thử phần mềm và độ tin cậy

Lệnh unittest trong image đầy đủ đã chạy 41 ca trong 25,583 giây và trả OK. Gồm 35 ca nhẹ cho thuật toán/CSV/chỉ số và 6 ca tích hợp pipeline có mock đầu ra mô hình. Đây là kiểm chứng phần mềm, không phải 41 thử nghiệm audio.

Nhóm kiểm tra	Điều được xác minh
Adaptive và percent	ddof=0, dấu >, lambda hợp lệ, rỗng/một điểm/đồng điểm, tie theo thời gian, floor về 0.
Khoảng âm vị	Bao gồm end_frame; mask một frame; độ dài saliency/PPG phù hợp.
CSV và thời gian	Xuất đủ điểm, không mất ký hiệu trống, đúng thời gian gốc và số chọn theo từng dòng.
Chỉ số và lựa chọn	TP/FP/FN/TN, xử lý mẫu số 0, chọn bằng dev và thứ tự giải hòa.
Chất lượng dữ liệu	Từ chối số không hữu hạn, nhóm thiếu/trùng/chỉ gán nhãn một phần, cùng file ở dev và test.
Luồng tích hợp	Giữ quality score khi alignment lỗi; CLI báo lỗi; trường hợp không có nhóm đủ điều kiện; nhiều chiều/KDE.

Những gì bộ test không xác nhận

Mock không tải SQ-AST/WhisperX thực, không kiểm tra nghe đúng lời nói, không xác nhận ranh giới âm vị thật và không thay thế tập test có nhãn. Các traceback cố ý xuất hiện trong log từ ca giả lập lỗi alignment; kết luận dựa trên tổng kết cuối cùng OK.

Kiểm tra hồi quy quan sát được

MOS trên WAV thật khớp bảng trước, max delta = 0. Hai cấu hình chọn dùng chung score khi chạy compare. Mặc định gốc vẫn percent. Tài liệu chỉ dẫn gốc giữ nguyên SHA256. Các kiểm tra này giúp tái lập và rà soát thay đổi; chúng không suy ra tác động thống kê trên tập giọng nói lớn.

10 / Hướng dẫn chạy lại từng bước

Mở terminal tại thư mục synth-speech-eval và bật Docker Desktop. Image, trọng số và cache đã chuẩn bị trên máy này. Lệnh Python native chỉ dùng khi đã cài đầy đủ phụ thuộc; cách dưới tránh lỗi thiếu torch trên host.

Bước 1. Chạy kiểm thử

```
docker run --rm --init \
  -e OMP_NUM_THREADS=4 -e MKL_NUM_THREADS=4 \
  -v "$PWD:/work" -w /work synth-speech-eval-cpu:local \
  python -m unittest discover -s tests -v
```

Bước 2. Chạy audio với adaptive

```
bash scripts/run_cpu.sh adaptive
# After all model files have been cached and verified:
HF_HUB_OFFLINE=1 bash scripts/run_cpu.sh adaptive
# Optional corrected top-10-percent baseline:
bash scripts/run_cpu.sh baseline
```

Input mặc định là inputs/. Output mới nằm dưới outputs/adaptive/inputs/<timestamp>/. Cần giữ log và config_used.yaml. Nếu chạy lại trên máy khác, build bằng Dockerfile.cpu và cache model theo tài liệu triển khai trước.

Bước 3. So sánh từ CSV đã xuất

```
docker run --rm --init \
  -v "$PWD:/work" -w /work synth-speech-eval-cpu:local \
  python -m src.compare_pdsm \
  "outputs/adaptive/inputs/<timestamp>/phoneme_scores.csv" \
  --output-dir outputs/improvement/comparison_audio
```

Thay <timestamp> bằng thư mục của lượt thành công. Công cụ này cũng chạy trong môi trường Python chỉ có NumPy: python -m src.compare_pdsm CSV --output-dir THU_MUC. Không cần chạy baseline thêm để lấy sáu bảng lựa chọn.

Lượt audio dùng trong bảng kết quả: outputs/adaptive/inputs/20261107_1526/phoneme_scores.csv. Nếu cache chưa đủ, dùng lệnh chuẩn bị trong docs/CAI_TIEN_DA_TRIEN_KHAI.md trước khi bật offline.

Kiểm tra kết quả

Mở comparison.csv để xem số chọn. Mở selections.csv để đối chiếu từng âm vị. Chưa có nhãn thì các chỉ số để trống và JSON không chọn cấu hình. Khi gặp lỗi, đọc traceback ở log; không đánh đồng output score có sẵn với toàn bộ pipeline đã qua.

11 / Đánh giá tiếp theo và giới hạn

Để có kết luận về hiệu quả định vị

Thu thập nhiều file với mức lỗi khác nhau; khoảng 30-50 câu có thể dùng khảo sát ban đầu, không bảo đảm độ mạnh thống kê. Người gán nhãn nghe và đánh dấu khoảng lỗi độc lập, không xem điểm hoặc cột selected. Chốt trước quy tắc đổi khoảng lỗi sang nhãn âm vị, ví dụ giao nhau ít nhất 50% thời lượng.

Điền label=0/1, split=dev/test cho đầy đủ âm vị trong nhóm được đánh giá. Chia theo file nguồn: mọi kênh, đoạn và chiều của cùng file ở cùng tập. Một WAV hiện có không đủ tạo cả dev và test độc lập; đổi tên cùng file cũng không tạo ra dữ liệu độc lập.

Chọn theo micro F1 trên dev; hòa thì ưu tiên Precision, Recall rồi thứ tự sáu quy tắc cố định. Khóa lựa chọn trước khi đọc test. Báo cáo test của adaptive đã chọn, top 10% và percent tốt nhất trên dev; trình bày cả báo nhầm và bỏ sót. Không điều chỉnh tiếp dựa vào test.

Hạn chế chưa được giải quyết

Vấn đề	Tác động tới diễn giải
Chỉ một file và không có nhãn	Chỉ đủ thử luồng; chưa kết luận F1/Recall hoặc tổng quát hóa.
Alignment nguyên gốc	Ánh xạ silence sai trục, cắt 1:-1 và hard-code ngôn ngữ còn trong wrapper; ranh giới/nhãn tự động có thể sai.
L2 phụ thuộc độ dài	Khoảng dài có thể nhận điểm lớn vì nhiều ô saliency, chưa phải lỗi nặng hơn.
Chất lượng kém đồng đều	Ngưỡng tương đối có thể bỏ qua nhiều lỗi khi phân bố điểm phẳng.
Chỉ thay ngưỡng chọn	Không thay thứ hạng score, không có cơ sở nói tăng AUC của cùng điểm.

Các chỉ số nhị phân dự kiến ở đây khác đánh giá tương quan PDSM trong paper; không so trực tiếp con số với bảng của tác giả. Cần kiểm tra alignment riêng trước khi dùng các khoảng xuất ra như đơn vị gán nhãn tin cậy.

12 / Hồ sơ tái lập và nguồn đối chiếu

Các đường dẫn dưới đây tính từ thư mục project. Báo cáo lưu kết quả ở thời điểm chốt; thư mục có timestamp mới khi chạy lại.

Tệp / thư mục	Nội dung
docs/HUONG_DAN_CAI_TIEN.md	Đặc tả gốc do người dùng cung cấp, không sửa.
docs/CAI_TIEN_DA_TRIEN_KHAI.md	Hướng dẫn tương ứng mã và workspace hiện tại.
outputs/improvement/tests_final.log	41 test, tổng kết OK; có traceback cố ý của fixture.
outputs/improvement/implementation_audit.json	Nhãn hiện có, trạng thái chạy, kiểm tra MOS và định danh môi trường.
outputs/improvement/model_cache_manifest.json	Hai model, revision, danh sách file, dung lượng.
outputs/improvement/comparison_audio/	So sánh score từ audio thật nếu lượt chạy hoàn tất.
outputs/improvement/synthetic_comparison/	Ví dụ 20 điểm nhân tạo, chỉ kiểm chứng CLI.
outputs/adaptive/inputs/20261107_1526	Output chạy audio; kiểm tra log để biết thành công/thất bại.

SHA256 và định danh

Tài liệu gốc:

`0c5576166f8d381650d99ccfcdcb621f035ae2f383d49b2c20aa35817f8a47b3`

Audio input:

`f2bb6c399172ed185c2d858b2a6da3c6390f1357053173af682a9180fecca053`

Image hiện tại:

`c48af96e2d79bfda5b87f035c702a348f7142dc386ec08625736ba77d9af9d7e`

Nguồn mô hình: github.com/WafaaWardah/SQ-AST; tubcloud.tu-berlin.de/s/K9owXP3Fnj4pnJg; huggingface.co/Systran/faster-whisper-small; huggingface.co/facebook/wav2vec2-lv-60-espeak-cv-ft. Revision đầy đủ nằm trong manifest.

Báo cáo trình bày kết quả đã quan sát và các điều kiện còn thiếu. Không tự tạo nhãn, không dùng số liệu giả lập làm kết quả audio, không khẳng định adaptive đã tăng độ chính xác.